

Asociación entre la duración del sueño, las características demográficas, el estado de salud y el estilo de vida

Un análisis transversal basado en los datos de NHANES 2017–2018

ALEJANDRO REQUENA MARTÍN



**IT ACADEMY
PROYECTO FINAL
JULIO DE 2026**

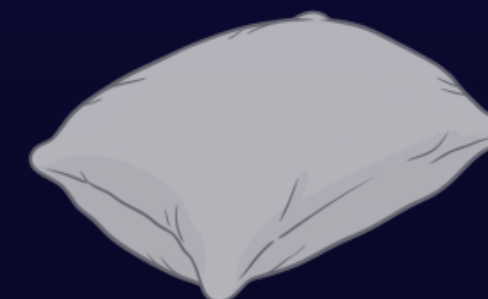




CONTEXTO



- El sueño es un proceso biológico esencial para la salud física y mental.
- Durante el sueño, el cuerpo y el cerebro realizan una serie de procesos importantes, como la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y la regulación de las hormonas.
- Dormir menos o más de lo recomendado se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y alteraciones cognitivas.
- Comprender estas asociaciones puede contribuir al diseño de estrategias de prevención y promoción de hábitos saludables.

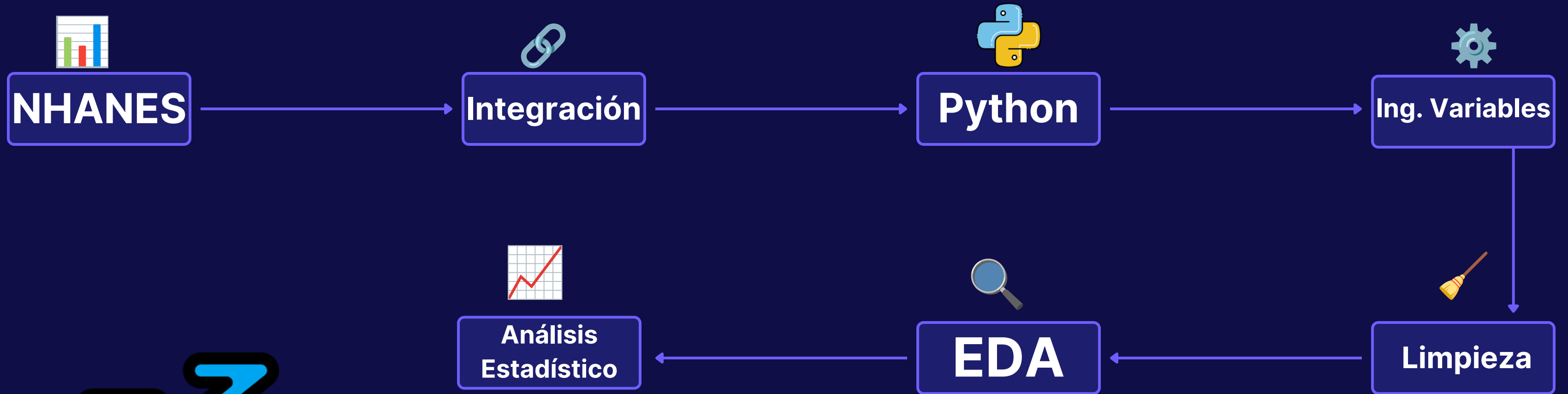


HIPÓTESIS:

Se plantea que una duración del sueño inferior o superior a la recomendada estará asociada con un perfil de salud y de estilo de vida menos favorable.

METODOLOGÍA

Flujo metodológico del proyecto



★ Preparación

Carga y Renombrado de los Datos

SEQN - Respondent sequence number
SLQ300 - Usual sleep time on weekdays or workdays
SLQ310 - Usual wake time on weekdays or workdays
SLD012 - Sleep hours - weekdays or workdays
SLQ320 - Usual sleep time on weekends
SLQ330 - Usual wake time on weekends
SLD013 - Sleep hours - weekends
SLQ030 - How often do you snore?
SLQ040 - How often do you snort or stop breathing
SLQ050 - Ever told doctor had trouble sleeping?
SLQ120 - How often feel overly sleepy during day?

```
sleep = sleep.rename(columns={
    'SLQ300': 'Bedtime_Workdays',
    'SLQ310': 'Wakeup_Workdays',
    'SLD012': 'Sleep_Hours_Workdays',

    'SLQ320': 'Bedtime_Weekend',
    'SLQ330': 'Wakeup_Weekend',
    'SLD013': 'Sleep_Hours_Weekend',

    'SLQ030': 'Snoring_Frequency',
    'SLQ040': 'Breathing_Interruptions_Frequency',
    'SLQ050': 'Reported_Sleep_Trouble_To_Doctor',
    'SLQ120': 'Daytime_Sleepiness_Frequency'
})
```

Creacion de Variables Categorías

```
# Less than 7 hours
df_analysis.loc[
    df_analysis["Average_Sleep_Hours"] < 7,
    "Sleep_Duration_Category"
] = "Short Sleep"

# Between 7 and 9 hours (inclusive)
df_analysis.loc[
    (df_analysis["Average_Sleep_Hours"] >= 7) &
    (df_analysis["Average_Sleep_Hours"] <= 9),
    "Sleep_Duration_Category"
] = "Recommended Sleep"
```

- **Variables categóricas
definidas siguiendo
recomendaciones clínicas
internacionales:**

- OMS
- AASM
- ACC
- ADA

Descripción de la muestra

4.103

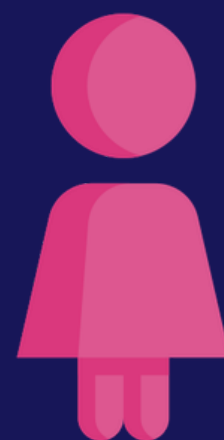
pa Participantes



Mujeres

Hombres

51%



49%



Edad media

51.82



Umbral de Pobreza

Promedio de
2.53



Perfil de Salud

- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable



Estilo de vida

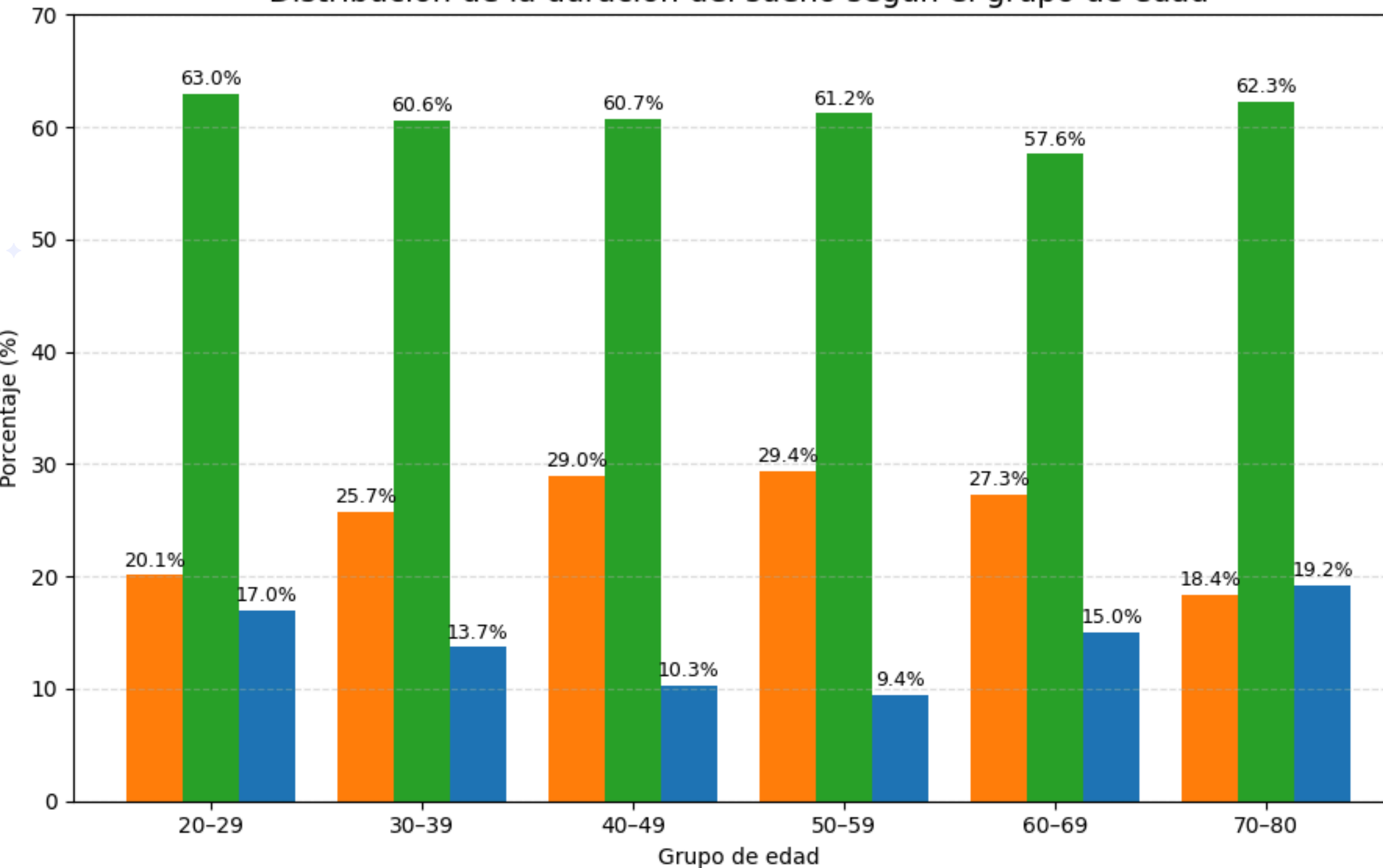
- Saludable
- Intermedio
- No saludable



¿Cómo varía el sueño según la edad?

● Sueño corto: < 7 h ● Sueño recomendado: 7–9 h ● Sueño largo: > 9 h

Distribución de la duración del sueño según el grupo de edad



- La duración de sueño recomendada fue la categoría predominante en todos los grupos de edad (~60%).
- Las categorías de sueño corto y sueño largo mostraron tendencias opuestas a lo largo de la edad.

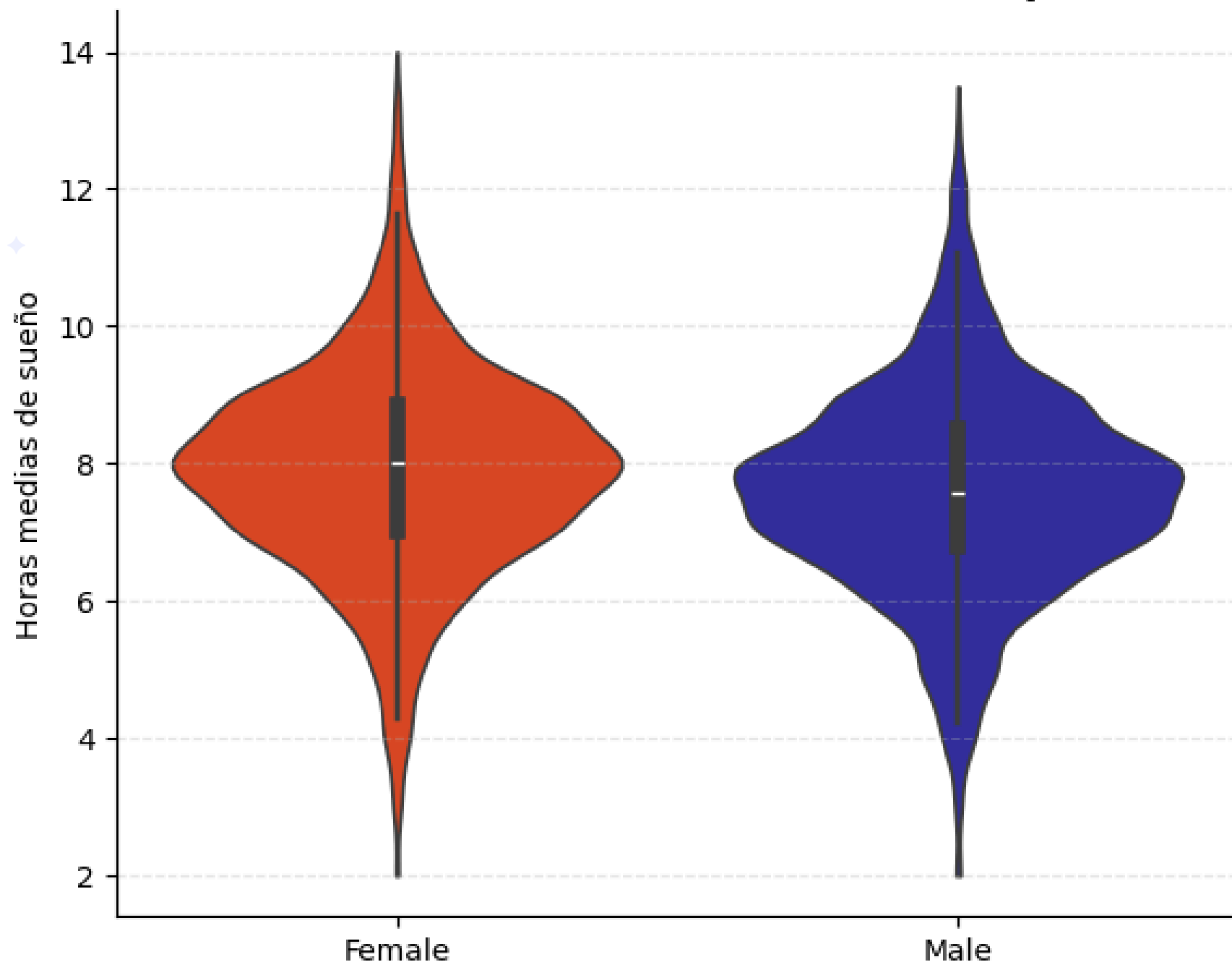


$\chi^2 = 40.51$ | $p < 0.001$ | V de Cramér = 0.071

¿Cómo varía el sueño segun el Género?

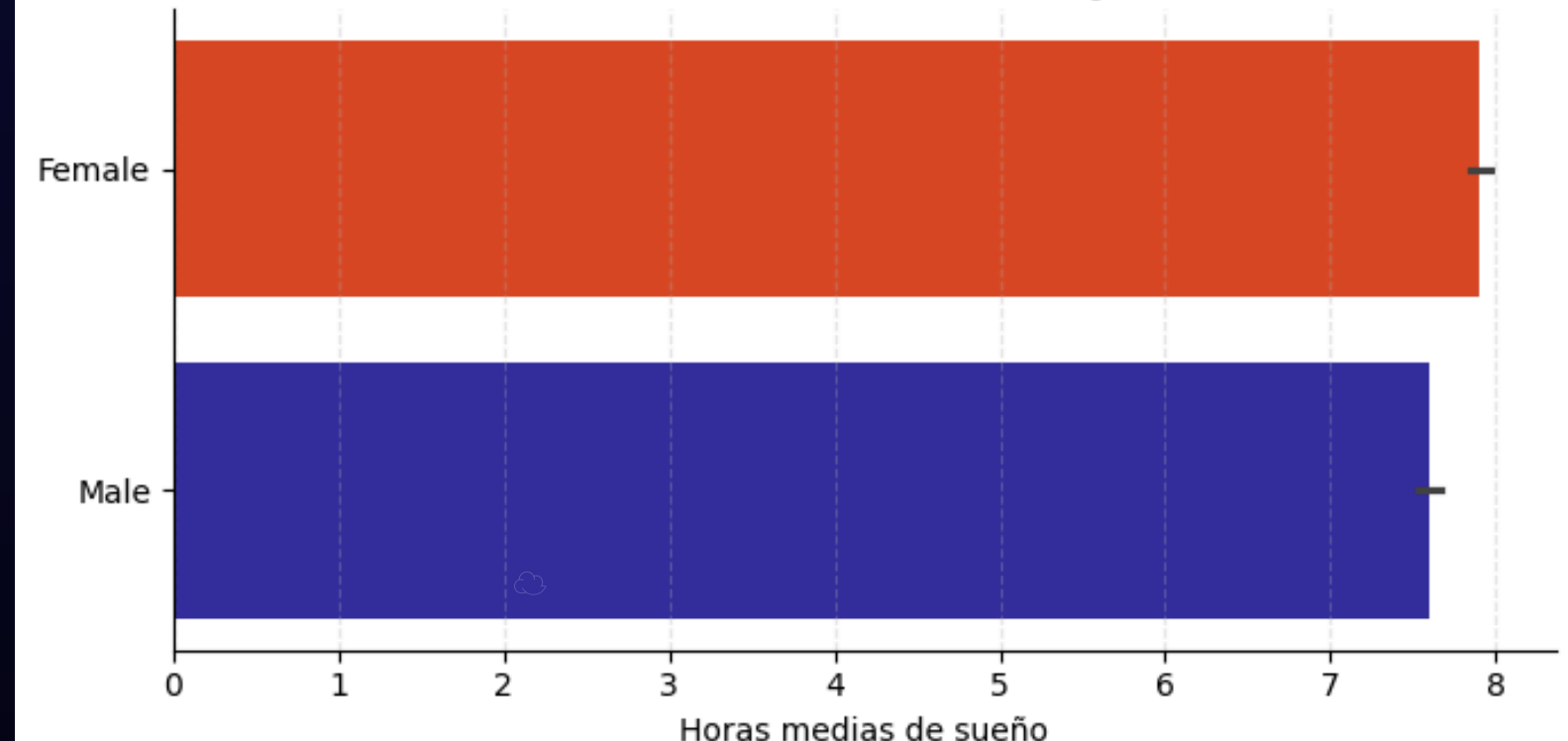
Las mujeres presentaron una duración media del sueño ligeramente superior

Distribución de la duración del sueño por sexo



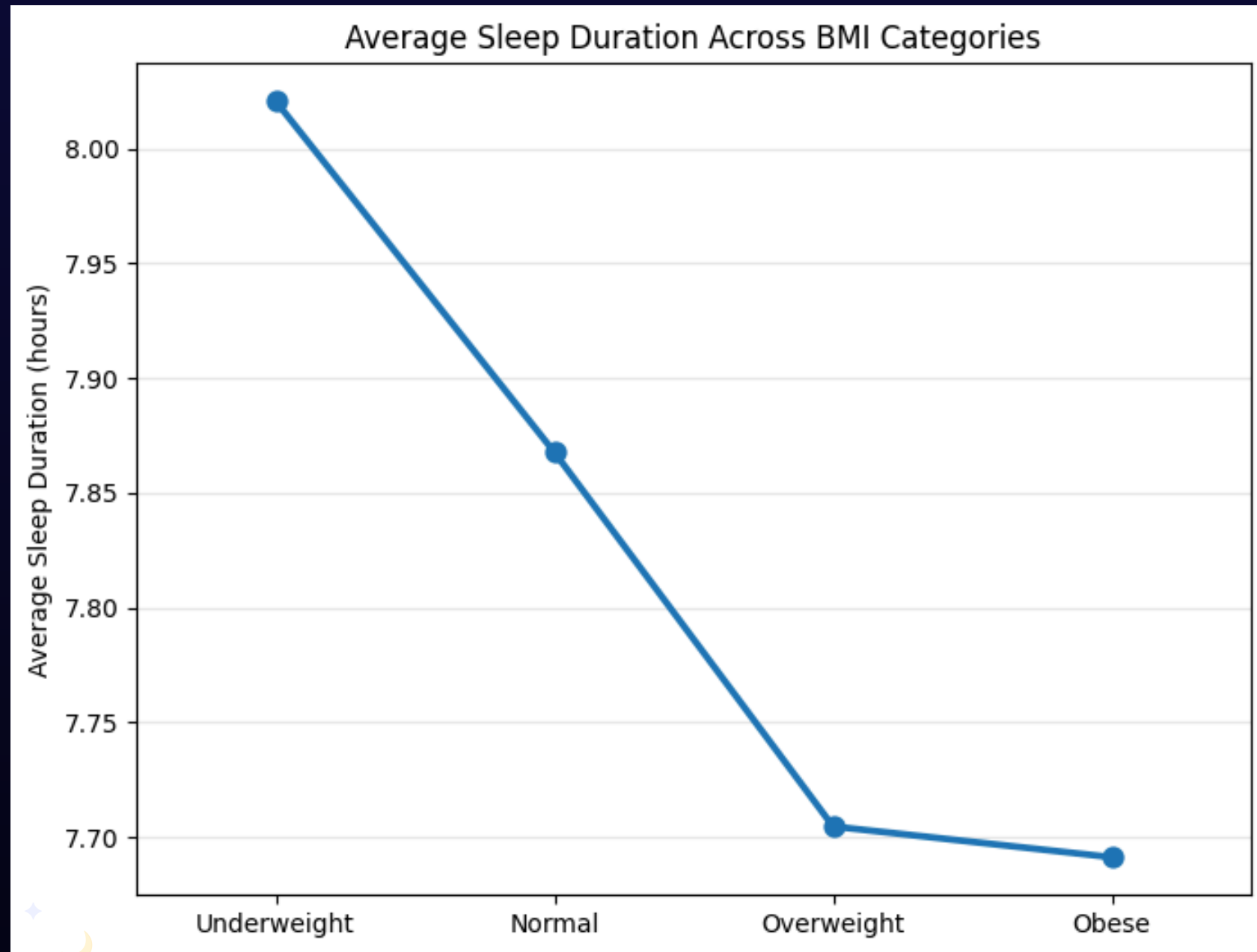
- 18 Minutos mas de sueño por noche para las mujeres
- La distribución de la duración del sueño fue muy similar entre ambos sexos.

Duración media del sueño por sexo

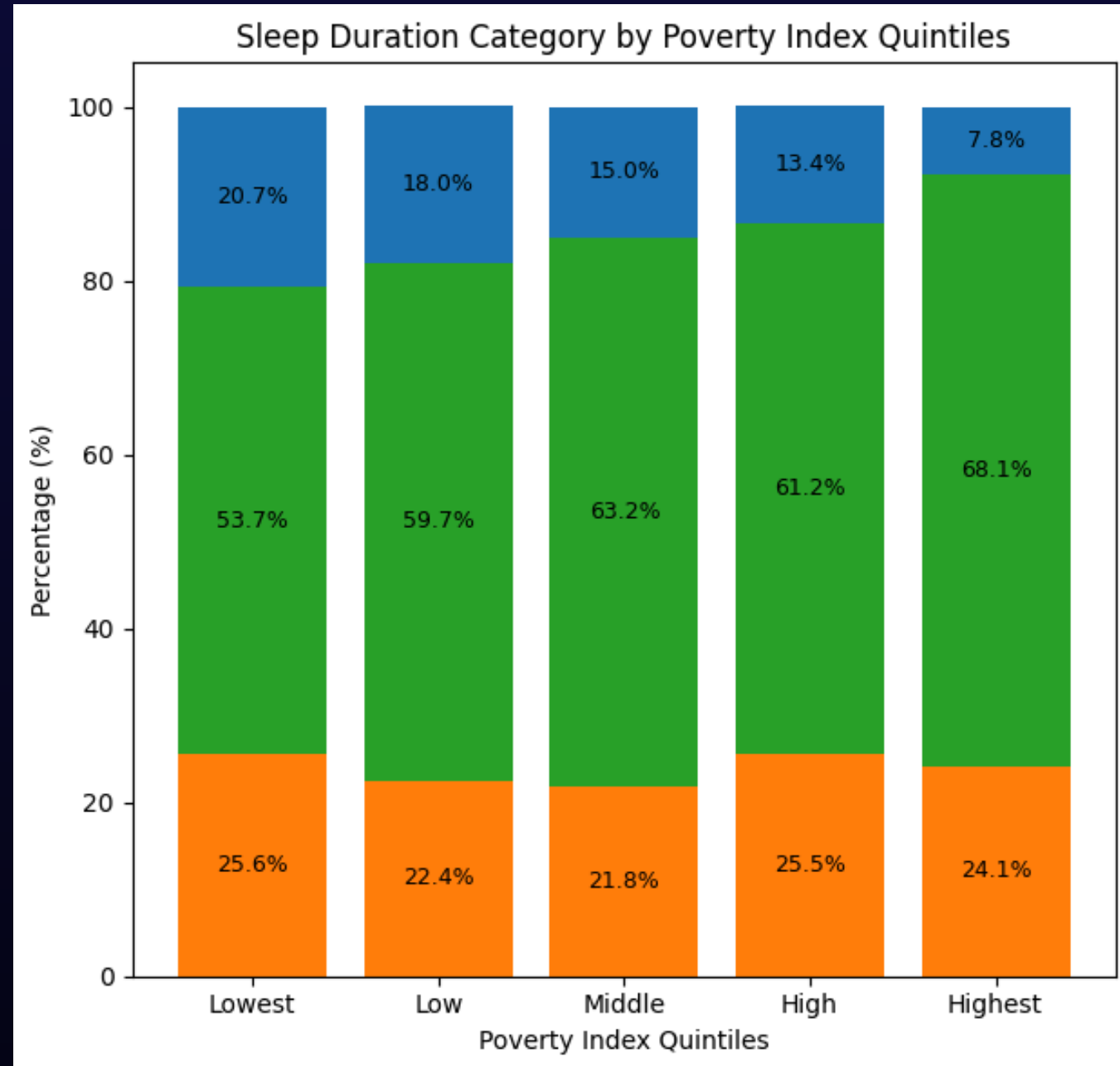


¿Influyen otros factores demográficos en la duración del sueño?

¿La duración media del sueño difiere según el IMC?



¿La duración media del sueño cambia según el Umbral de pobreza?



● Sueño corto: < 7 h

● Sueño recomendado: 7–9 h

● Sueño largo: > 9 h

Construcción de Perfiles de Salud y Estilo de Vida

❤️ Perfil de Salud (Health Profile)

⚖️ **IMC** — Índice de masa corporal

🩸 **HbA1c** — Control glucémico (normal / prediabetes / diabetes)

❤️ **Presión arterial** — Sistólica/diastólica

🫀 **Colesterol HDL**

Clasificación

Puntuación

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 🟢 ≥80% — Buena salud (1964) | 0–2 puntos por |
| 🟡 50–79% — Intermedio (1206) | variable |
| 🔴 <50% — Mala salud (753) | |

🟢 Perfil de Estilo de Vida (Lifestyle Profile)

🏃 **Actividad física** — Nivel de ejercicio semanal (activo / moderado / sedentario)

🚫 **Tabaquismo** — Estado de consumo (nunca / exfumador / fumador actual)

🍺 **Consumo de alcohol** — Frecuencia e intensidad (bajo / moderado / alto)

Clasificación

Puntuación

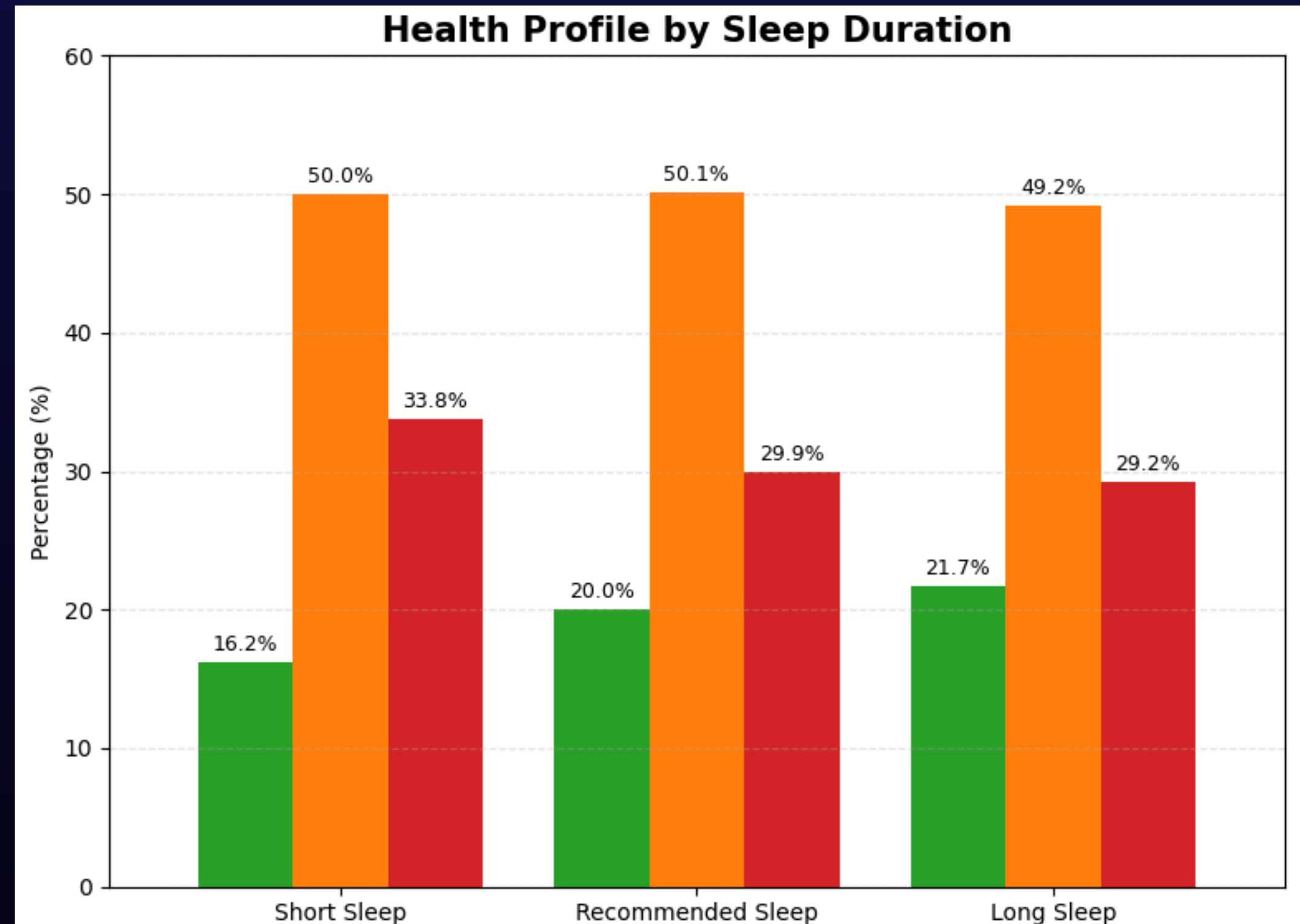
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 🟢 ≥80% — Saludable (1249) | 0–2 puntos por |
| 🟡 50–79% — Intermedio (1893) | variable |
| 🔴 <50% — No saludable (961) | |

¿Cómo se relaciona la duración del sueño con el perfil de salud?

Se asocia un 33.8% con el sueño corto y una mayor proporción de perfiles de salud desfavorables .

Mientras que las categorías de sueño recomendado y sueño largo muestran distribuciones similares.

● Buen perfil de salud ● Perfil de salud intermedio ● Perfil de salud desfavorable



¿Se relaciona la duración del sueño con el Estilo de vida?

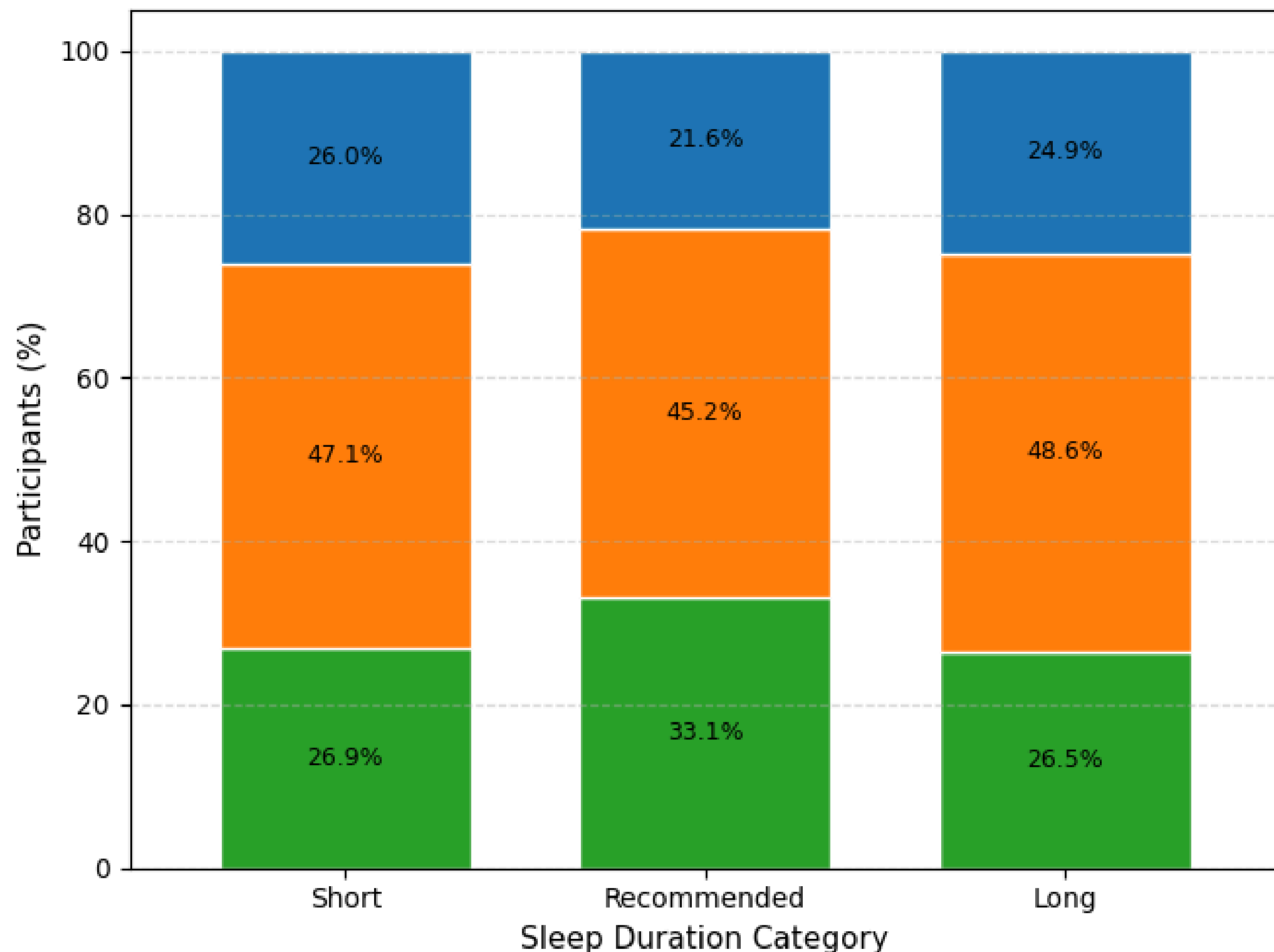
- El sueño recomendado tiene el mayor porcentaje de Estilo de Vida Saludable (33.1%)
- El sueño corto concentró la mayor proporción de participantes con un estilo de vida no saludable (26,0%).

$\chi^2 = 20.92, p < 0.001, \text{Cramer's } V = 0.051$

Perfil Estilo de vida:

● Saludable ● intermedio ● No saludable

Lifestyle Profile Distribution by Sleep Duration Category



Resumen de las Asociaciones Estadísticas

Hallazgos principales:

Todas las variables analizadas mostraron una asociación estadísticamente significativa con la duración del sueño ($p < 0.05$).

Todos los tamaños del efecto fueron muy débiles (Cramer's $V < 0.10$), lo que indica asociaciones de baja magnitud.

El Índice de Pobreza y el Grupo de Edad presentaron las asociaciones más fuertes, aunque su efecto siguió siendo débil.

Variable	p-value	Cramer's V	Effect Size
Age Group	<0.001	0.071	Very weak
Poverty Index	<0.001	0.094	Very weak
Health Profile	0.026	0.038	Very weak
Lifestyle Profile	<0.001	0.051	Very weak

Conclusiones

- La hipótesis se confirmó parcialmente. Se encontraron asociaciones significativas entre la duración del sueño y factores demográficos, de salud y de estilo de vida.
- Aunque las asociaciones fueron significativas, los valores de Cramer's V fueron bajos, indicando relaciones débiles. Esto sugiere que la duración del sueño está influenciada por múltiples factores.
- Los resultados refuerzan la importancia de promover hábitos saludables para favorecer una mejor calidad y duración del sueño.

Limitaciones y Trabajo Futuro

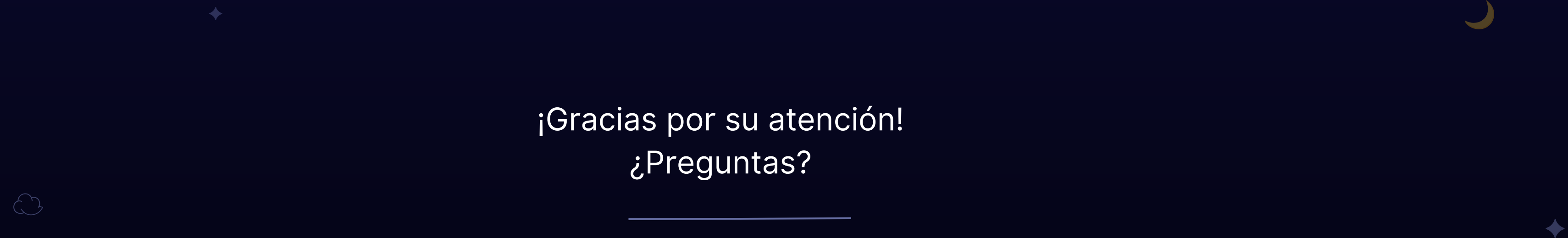
- Al tratarse de un estudio transversal, no es posible establecer relaciones de causalidad.
- No se incluyeron otros posibles factores relevantes, como la dieta, la salud mental o algunas enfermedades crónicas.
- En futuras investigaciones sería interesante incorporar más ciclos de NHANES, incluir nuevas variables y aplicar modelos predictivos o estudios longitudinales.



¡GRACIAS!



"Si el sueño no cumpliera una función vital absoluta, sería el mayor error del proceso evolutivo."
— Allan Rechtschaffen, pionero de la investigación del sueño.



¡Gracias por su atención!
¿Preguntas?
